

Duración	3 horas continuas, modalidad remota
Rol evaluado	Desarrollador Full Stack Junior (.NET + Angular)
Qué se evalúa	(1) Funcionalidad correcta del CRUD y las reglas de negocio · (2) Calidad de código y buenas prácticas · (3) Método de trabajo · (4) Atención al detalle en puntos que el enunciado deja abiertos
Entregable	Repositorio Git (zip o enlace) con código fuente, scripts de migración y README

1. Contexto

DataGo centraliza la gestión de **datos maestros** de la compañía. Esta prueba te pide construir el **CRUD completo** (crear, consultar, modificar y retirar) del **Cliente Residencial**, aplicando las reglas de negocio de las secciones siguientes.

No se requiere autenticación ni manejo de roles en esta prueba: puedes asumir un único usuario con acceso a todas las operaciones.

2. Especificaciones técnicas obligatorias

- **Frontend y Backend:** puedes trabajar con la versión de Angular y de .NET que ya tengas instalada; no es necesario actualizar a una versión específica.
- **Frontend:** layout responsivo básico. No es necesario un ajuste mobile-first pulido.
- **Backend:** API RESTful con Swagger/OpenAPI habilitado (la documentación automática que genera .NET es suficiente).
- **Base de datos:** relacional, con migraciones reales (no un modelo solo en memoria).
- **Validaciones:** las reglas de negocio deben validarse en el **backend** (no solo en el formulario Angular) y los errores deben responder con mensajes claros y códigos HTTP apropiados.

3. Creación de Cliente Residencial

3.1 Datos Generales

- Tratamiento del cliente: **Sr/Sra** o **Empresa**. Obligatorio.
- Campos: **Nombre negocio** (obligatorio, editable), **Razón social extendida** (obligatorio, editable), **Nombre completo**, **Nombres** y **Apellidos** (solo lectura: se calculan a partir del tratamiento y la razón social extendida).
- Si el tratamiento es **Sr/Sra**: Nombre completo = nombres y apellidos; Nombres = nombres separados por coma; Apellidos = apellidos separados por coma.
- Si el tratamiento es **Empresa**: Nombre completo, Nombres y Apellidos deben contener el nombre de la empresa.

Nota 1: el enunciado no especifica el algoritmo exacto para separar "Razón social extendida" en nombres y apellidos cuando el tratamiento es Sr/Sra. Propone un criterio razonable y documéntalo como supuesto.

Nota 2: Nombre negocio y Razón social extendida son independientes entre sí: Nombre negocio es el nombre comercial con el que se conoce al cliente en el día a día; Razón social extendida es su nombre o denominación legal completa.

3.2 Datos de Comunicación

- Campos: teléfono (con extensión), celular, correo electrónico.
- Debe existir al menos un teléfono (fijo o celular).
- El correo electrónico es obligatorio únicamente cuando el tipo de identificación del cliente es NIT.
- Debe validarse que no se ingresen expresiones "dummy". El enunciado no da la lista completa: propone y documenta un conjunto razonable.

3.3 Dirección

- Buscar barrio por municipio y/o departamento y/o barrio. Al seleccionarlo, se autocompletan (solo lectura) municipio, departamento, país y zona de transporte.
- Checkbox "dirección rural": si se marca, se habilita un único campo de texto libre.
- Si no es rural, se habilitan: Vía principal (Letra, Número, Cardinalidad) y Vía alimentadora (Número, Letra, Cardinalidad, Número, Cardinalidad).
- Si no es rural, debe validarse la estructura de vía principal y vía alimentadora. Debe generarse error si no se diligencian los datos de dirección.

Ejemplo de referencia (nomenclatura urbana colombiana), solo para guiarte: en "Calle 10A Sur # 5-30", la **vía principal** es "Calle 10" con Letra "A" y Cardinalidad "Sur"; la **vía alimentadora** es "5-30", donde el primer Número (5) identifica la vía que cruza y el segundo Número (30) es la placa/puerta sobre esa vía.

3.4 Identificación Fiscal

- Tipo de documento propuesto según el tratamiento: Sr/Sra → Cédula de Ciudadanía (se puede cambiar a Cédula de Extranjería); Empresa → NIT (no se puede modificar).
- Validar que el documento tenga la estructura correcta según las reglas colombianas. El enunciado no entrega la fórmula (por ejemplo, el dígito de verificación del NIT): investigala y aplícala.
- Error específico si el NIT es incorrecto.
- Validar que el número de documento no exista ya entre los "Clientes Canal Moderno" (una tabla propia mínima —basta con tipo y número de documento— que puedes precargar con datos de ejemplo). Si existe, error indicando que el flujo correcto es "Creación clientes canal moderno".

3.5 Otros campos simples de creación

- **Centro** (obligatorio, texto o lista simple).
- **Estrato** (obligatorio, lista desplegable; valores típicos 1 a 6 según la clasificación socioeconómica colombiana).

3.6 Datos que se fijan en la creación

- **Clase de impuesto** (de solo lectura): se deriva del tratamiento — Sr/Sra → **Persona Natural**; Empresa → **Persona Jurídica**.
- **Condición de pago** (de solo lectura): todo cliente se crea con la condición de pago `0010 Contado` por defecto.

4. Consulta de Cliente Residencial

- Debe permitir consultar el listado de clientes y el detalle de uno en particular.
- El listado debe permitir buscar por **documento de identificación, nombre del cliente o código del cliente**.
- No hay más regla de negocio que la existencia del cliente: si se consulta uno que no existe, debe generarse el error "El cliente a consultar no existe", no una respuesta vacía silenciosa.
- Si el cliente consultado está **bloqueado** (ver sección 6, Retiro), la consulta debe mostrarlo igual, pero incluyendo una advertencia "Cliente bloqueado" en la respuesta.

Nota: el enunciado no dice si un cliente retirado/bloqueado debe aparecer en el listado general por defecto (además de en la consulta puntual). Toma una decisión razonable y documéntala.

5. Modificación de Cliente Residencial

5.1 Campos editables

Campo	Regla
Nombre negocio	Editable libremente.
Nombres / Apellidos	Editables. La Razón social extendida se actualiza automáticamente si se modifican. El Nombre completo sigue siendo de solo lectura y debe recalcularse igual que en creación.
Razón social extendida	No se edita directamente: se actualiza sola cuando cambian nombres/apellidos.
Teléfono y extensión / Celular / Correo electrónico	Editables.
Barrio / Dirección	Editables, con el mismo comportamiento de autocompletado que en creación.
Estrato / Centro	Editables.

Todos los demás campos del cliente (tratamiento, tipo/número de identificación, clase de impuesto, condición de pago) son de solo lectura y no forman parte del alcance de código de esta prueba.

5.2 Regla de bloqueo

Un cliente marcado como **bloqueado** (ver sección 6, Retiro) **no puede modificarse**. Si se intenta, la operación debe rechazarse con un error claro.

6. Retiro de Cliente Residencial

El retiro es una **baja lógica**: marca el cliente como retirado/bloqueado (por ejemplo, con un campo de fecha de retiro o un indicador booleano), pero el registro **nunca se elimina físicamente** de la base de datos.

- El cliente debe existir.
- No se debe permitir retirar un cliente que ya está retirado/bloqueado.

7. Cierre y documentación

Incluye un **README** corto con: cómo ejecutar el proyecto (backend, frontend y migraciones); las decisiones y supuestos que tomaste (por ejemplo, la separación de nombres/apellidos, o si los clientes retirados aparecen en el listado); y qué dejaste pendiente o simplificaste por falta de tiempo.

8. Entrega

Envía un repositorio Git (comprimido o como enlace) con el código, las migraciones y el README, dentro del tiempo asignado.